Corrigé • Exercice 2 – Rectangle et triangles, question 3

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2023

3.a *Montrer que (ED) et (HA) sont parallèles.*

$(HA) \perp (CD)$ par construction et $(ED) \perp (CD)$ car $BCDE$ est un rectangle. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(ED) \parallel (HA)$.

3.b *Longueur AH.*

Les points F, E, A et F, D, H sont alignés, et $(ED) \parallel (AH)$. $FA = FE + EA = 7 + 5{,}6 = 12{,}6$ cm et $ED = BC = 4{,}2$ cm. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{FE}{FA} = \frac{ED}{AH} \quad \text{soit} \quad \frac{7}{12{,}6} = \frac{4{,}2}{AH} \quad \text{donc} \quad AH = \frac{4{,}2 \times 12{,}6}{7} = 7{,}56 \text{ cm.}$$